

ArchSummit

International Architect Summit

全球架构师峰会

感谢您参加本次ArchSummit全球架构师峰会！

大会官方网站与资料下载地址：

www.archsummit.com

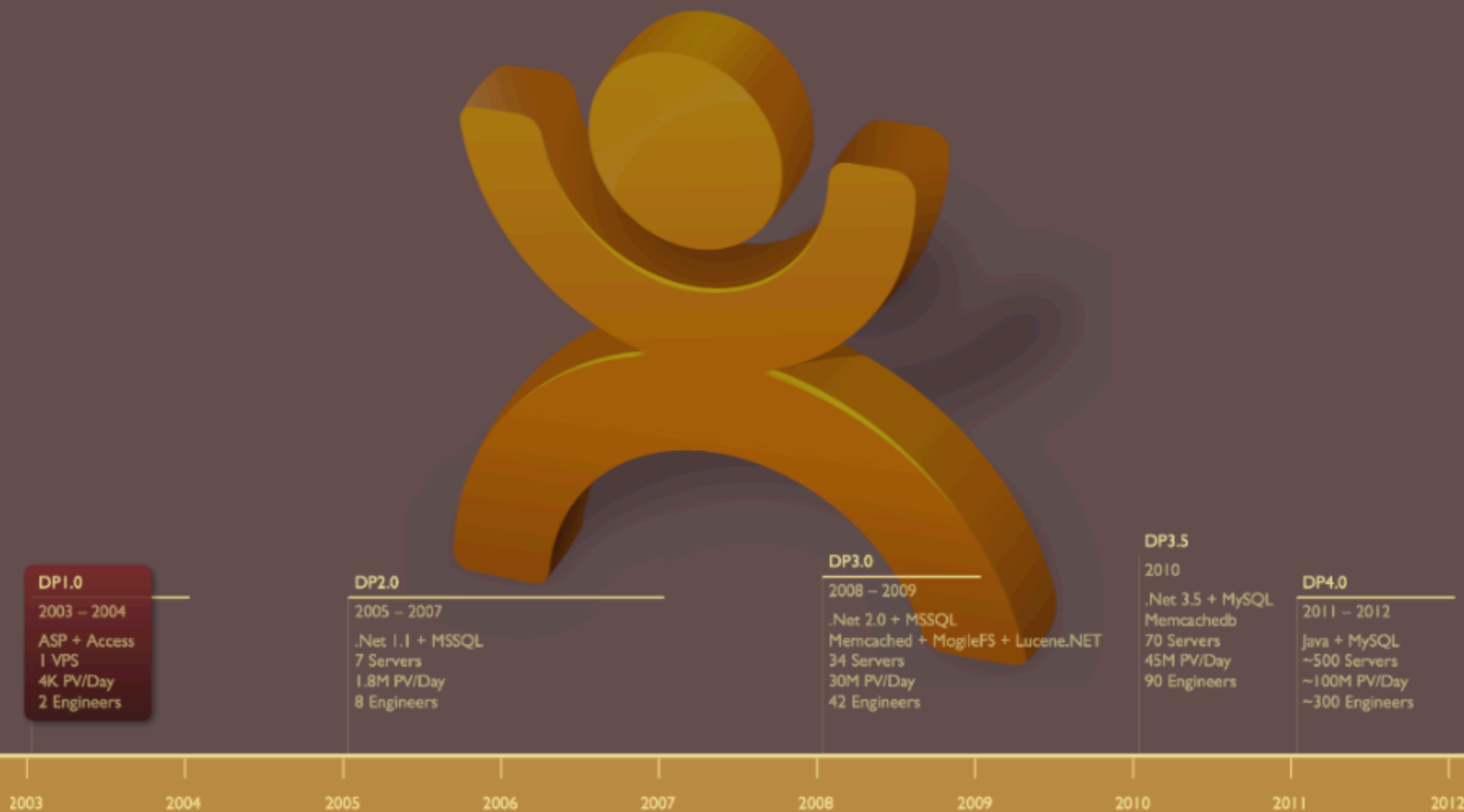


基于Java构建的大众点评网

Figo Yang @ArchSummit Shenzhen 2012

email: figo.yang@gmail.com

架构演进Timeline





DPI.0
2003 – 2004
ASP + Access
1 VPS
4K PV/Day
2 Engineers

DP2.0
2005 – 2007
.Net 1.1 + MSSQL
7 Servers
1.8M PV/Day
8 Engineers

DP3.0
2008 – 2009
.Net 2.0 + MSSQL
Memcached + Hajjati + LucasNET
34 Servers
30M PV/Day
42 Engineers

DP4
2010
.Net 3.5 + MSSQL
Pentacheck
10 Servers
40M PV/Day
18 Engineers

DP5
2011 – 2012
Java + MSSQL
100 Servers
100M PV/Day
100 Engineers

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DP1.0

2003 – 2004

ASP + Access

1 VPS

4K PV/Day

2 Engineers

DP2.0

2005 – 2007

.Net 1.1 + MSSQL

7 Servers

1.8M PV/Day

8 Engineers

DP3.0

2008 – 2009

.Net 2.0 + MSSQL

Memcached + MogileFS + Lucene.NET

34 Servers

30M PV/Day

42 Engineers

DP3.5

2010

.Net 3.5 + MySQL

Memcached

70 Servers

45M PV/Day

90 Engineers

DP4.0

2011 – 2012

.Net + MySQL

~500 Servers

~10M PV/Day

~100 Engineers

2003

2004

2005

2006

2007

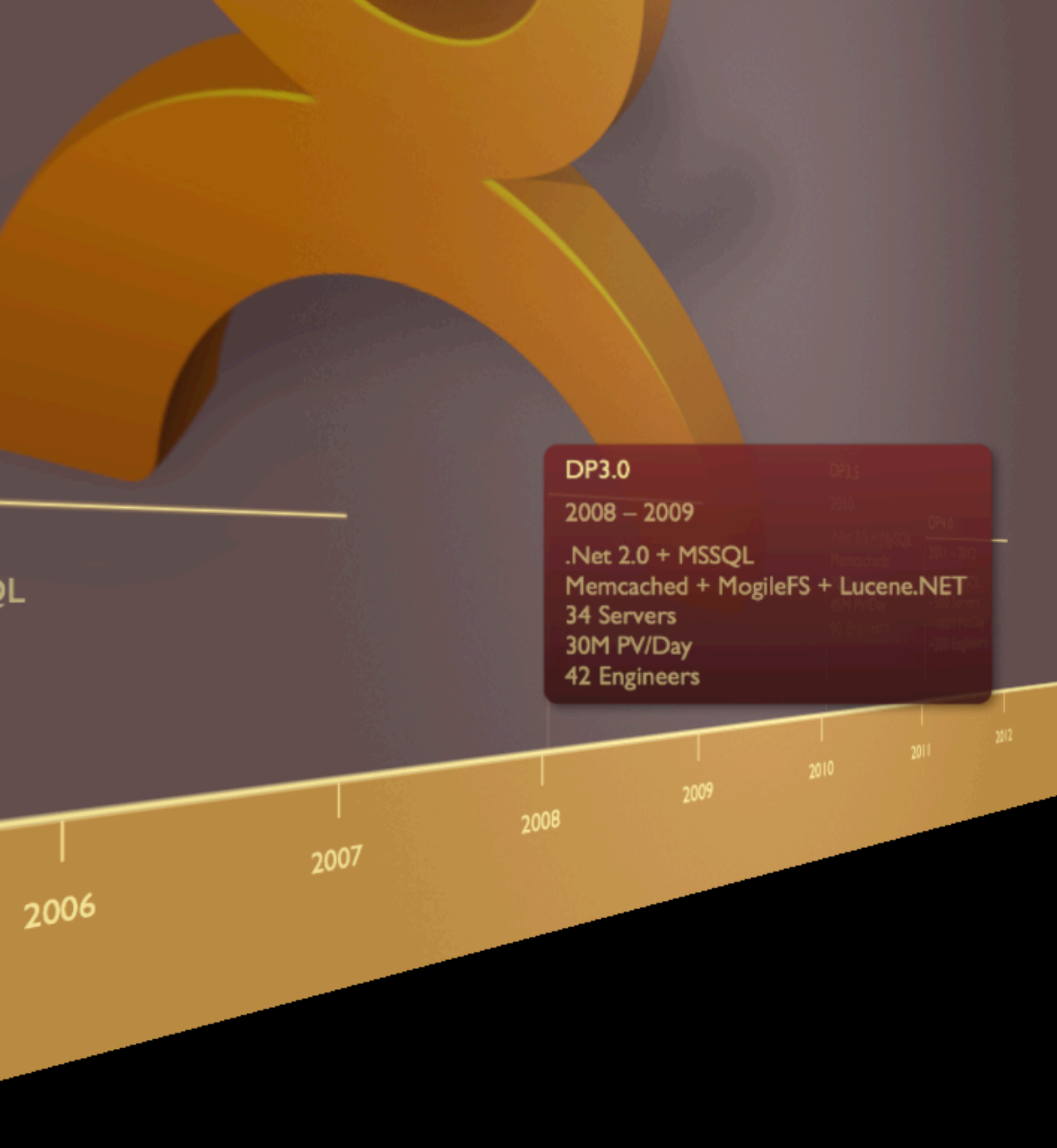
2008

2009

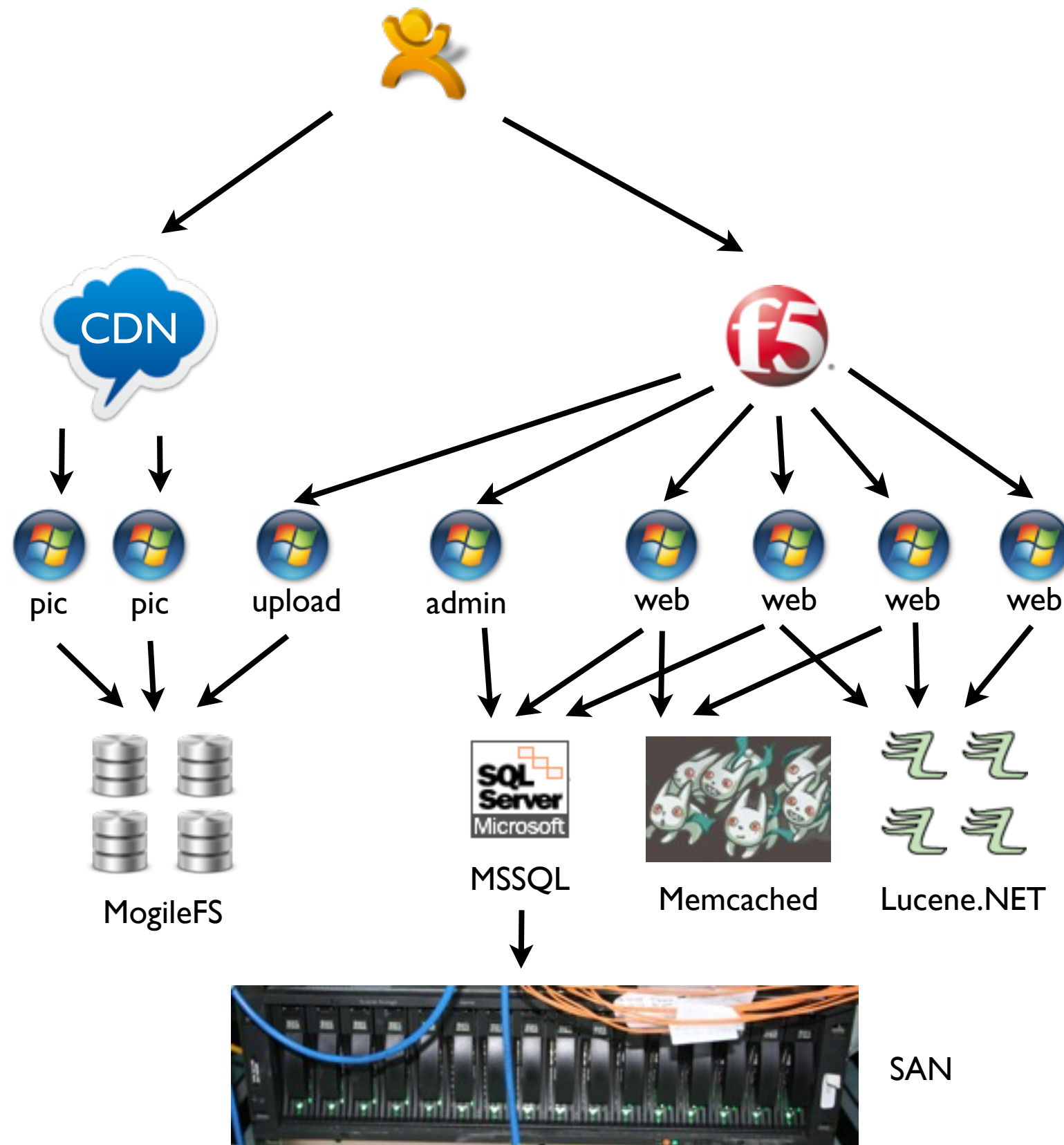
2010

2011

2012



DP3.0系统拓扑图



成长的烦恼



坑

- F5挂了
- SAN漫出来了
- MSSQL习惯性躺倒
- BUG AOE技能强大



DP3.0

2008 – 2009

.Net 2.0 + MSSQL
Memcached + MogileFS + Lucene.NET
34 Servers
30M PV/Day
42 Engineers

DP3.5

2010

.Net 3.5 + MySQL
Memcachedb
70 Servers
45M PV/Day
90 Engineers

2008

2009

2010

2011

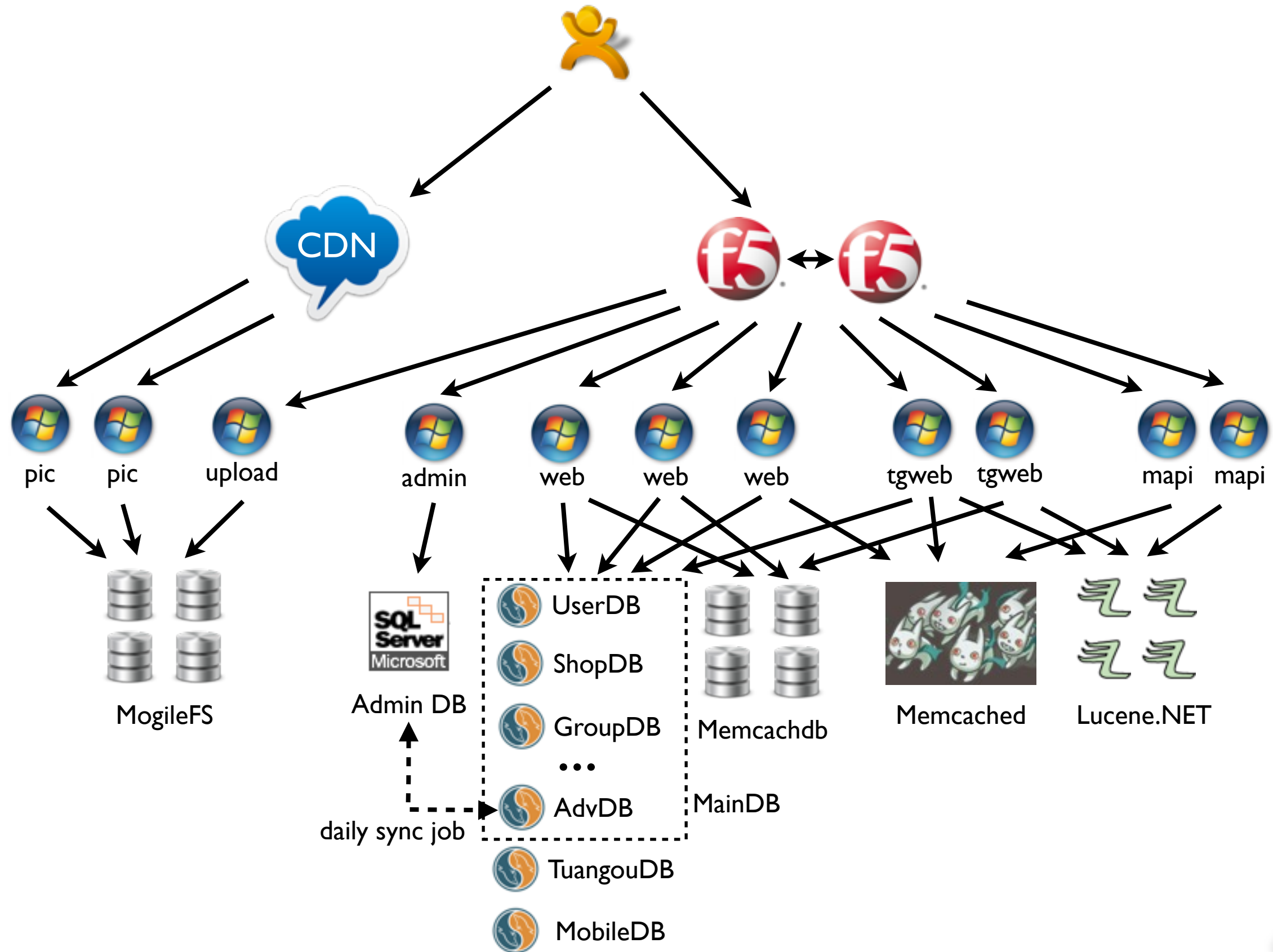
2012

埋坑

- F5 + F5
- MSSQL => MySQL
- 数据库减肥
- 业务数据解耦



DP3.5系统拓扑图



DP3.0

2008 – 2009

.Net 2.0 + MSSQL

Memcached + MogileFS + Lucene.NET

34 Servers

30M PV/Day

42 Engineers

DP3.5

2010

.Net 3.5 + MySQL

Memcachedb

70 Servers

45M PV/Day

90 Engineers

DP4.0

2011 – 2012

Java + MySQL

~500 Servers

~100M PV/Day

~300 Engineers

2009

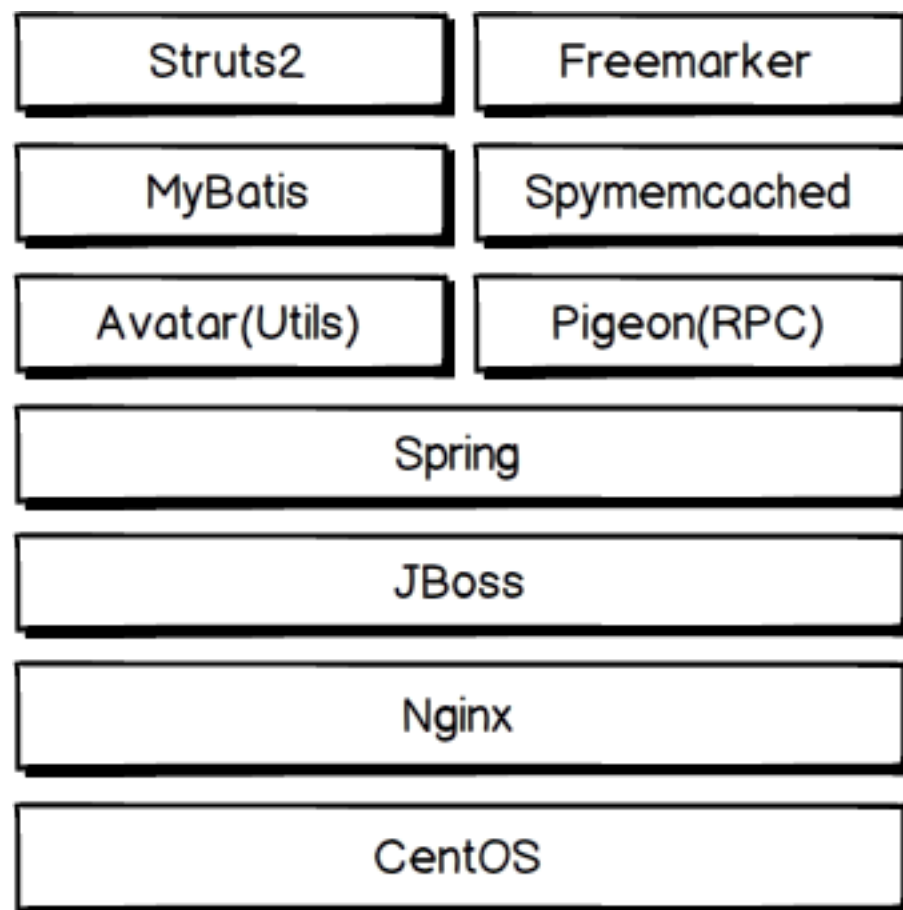
2010

2011

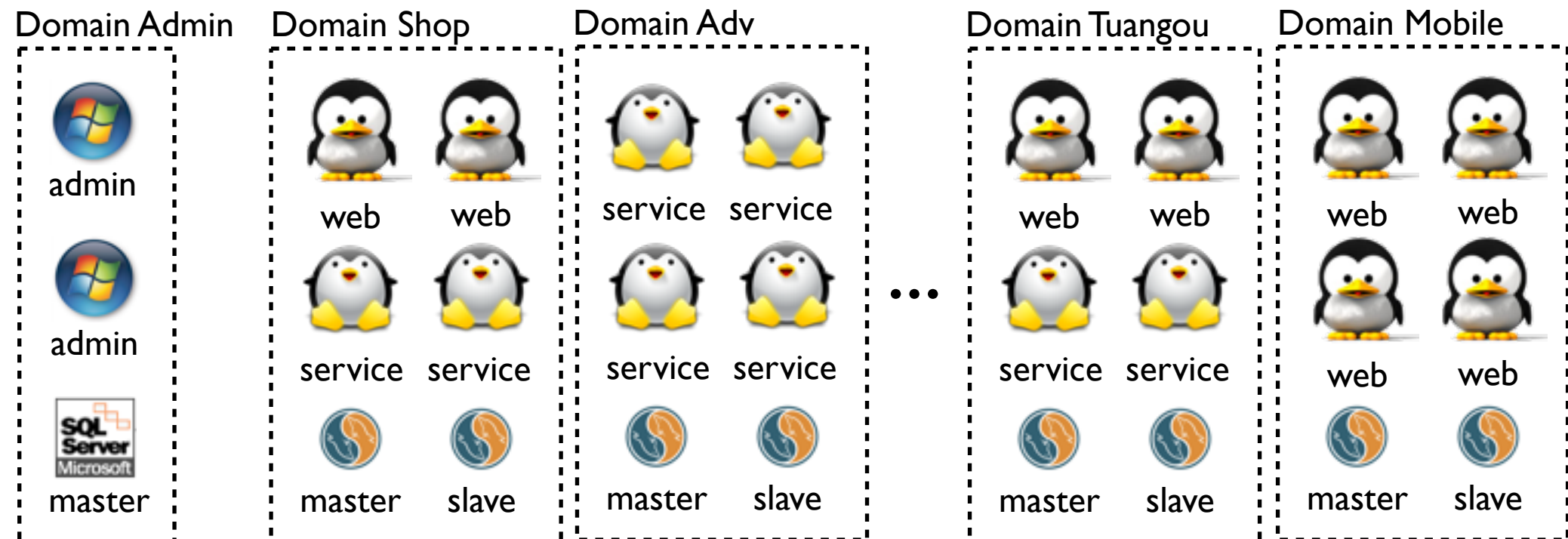
2012

08

DP4.0 软件堆栈



DP4.0 系统拓扑图



MogileFS



Memcachdb



Memcached



Lucene





大坑

- 页面加载速度慢了
- 系统集体躺倒
- 配置复杂散乱，运维难度高
- 系统拓扑复杂，错误定位如大海捞针
- 基础设施不牢靠，犹如定时炸弹
- blah...blah...blah...





如何埋坑？

远程通信

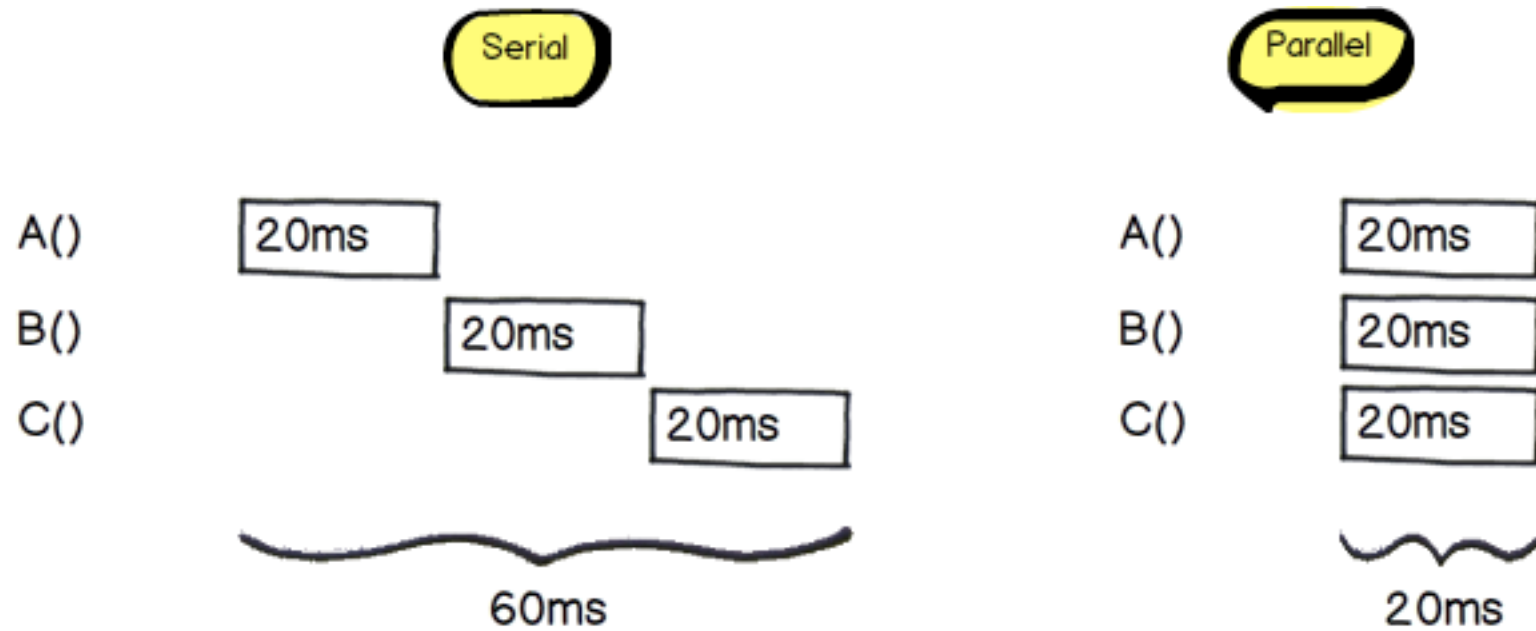


某个Web页面的逻辑调用

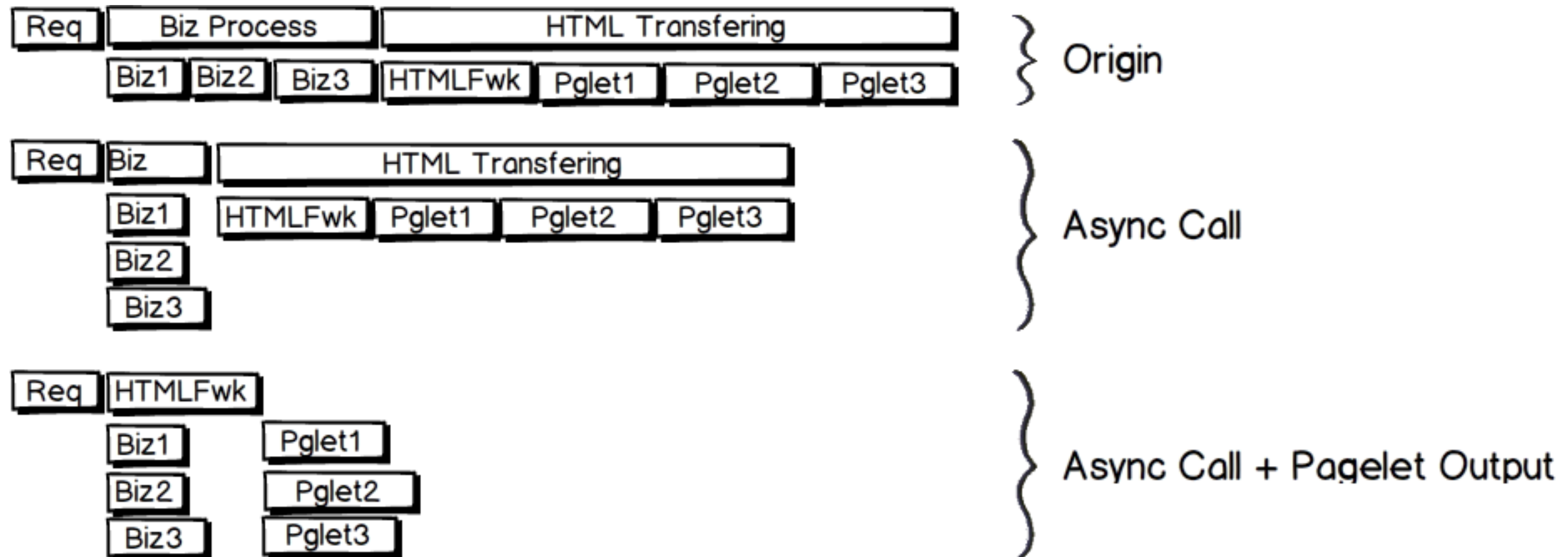
- 请求页面
 - 获取商户信息
 - 获取商户推荐菜
 - 获取默认点评
 - 获取相关榜单
 - 获取附近餐厅
 - 获取签到信息
 - blah...blah... (40+)



Serial vs Parallel



Parallel Call & Output



RPC设计思路

- 去中心化：没有使用proxy或总线，web直连service
 - 降低架构复杂度，避免引入新的风险
- LB策略：round-robin
 - 假定服务响应时间标准差很小



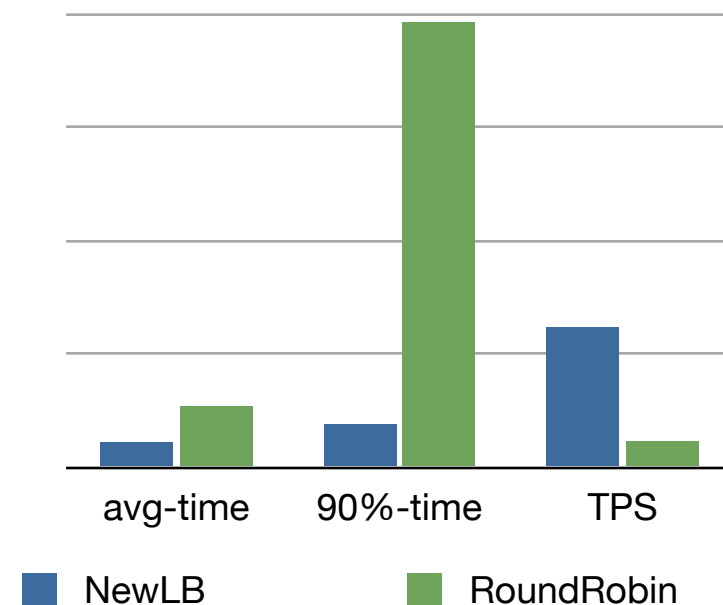
Service稳定性问题

- 服务不响应，经常假死问题
- 借鉴Keepalived，开发心跳检测功能
- 定制化动态开关，实现优雅降级



智能负载策略

- 实现原理：
 - call start + l; call back - l; timeout + l;
- 与随机分配策略对比测试：
 - 3 service: 25ms 250ms 2500ms



某个Service每次请求都被调用

- 页头
- 通用的业务逻辑
- 输出页头Html
- 返回数据量大
- 每次Web请求都调用



服务优化

- 业务逻辑与模版分离
- 预加载模版，每次请求只返回业务逻辑处理结果
- 动态加载业务逻辑，真正解放服务

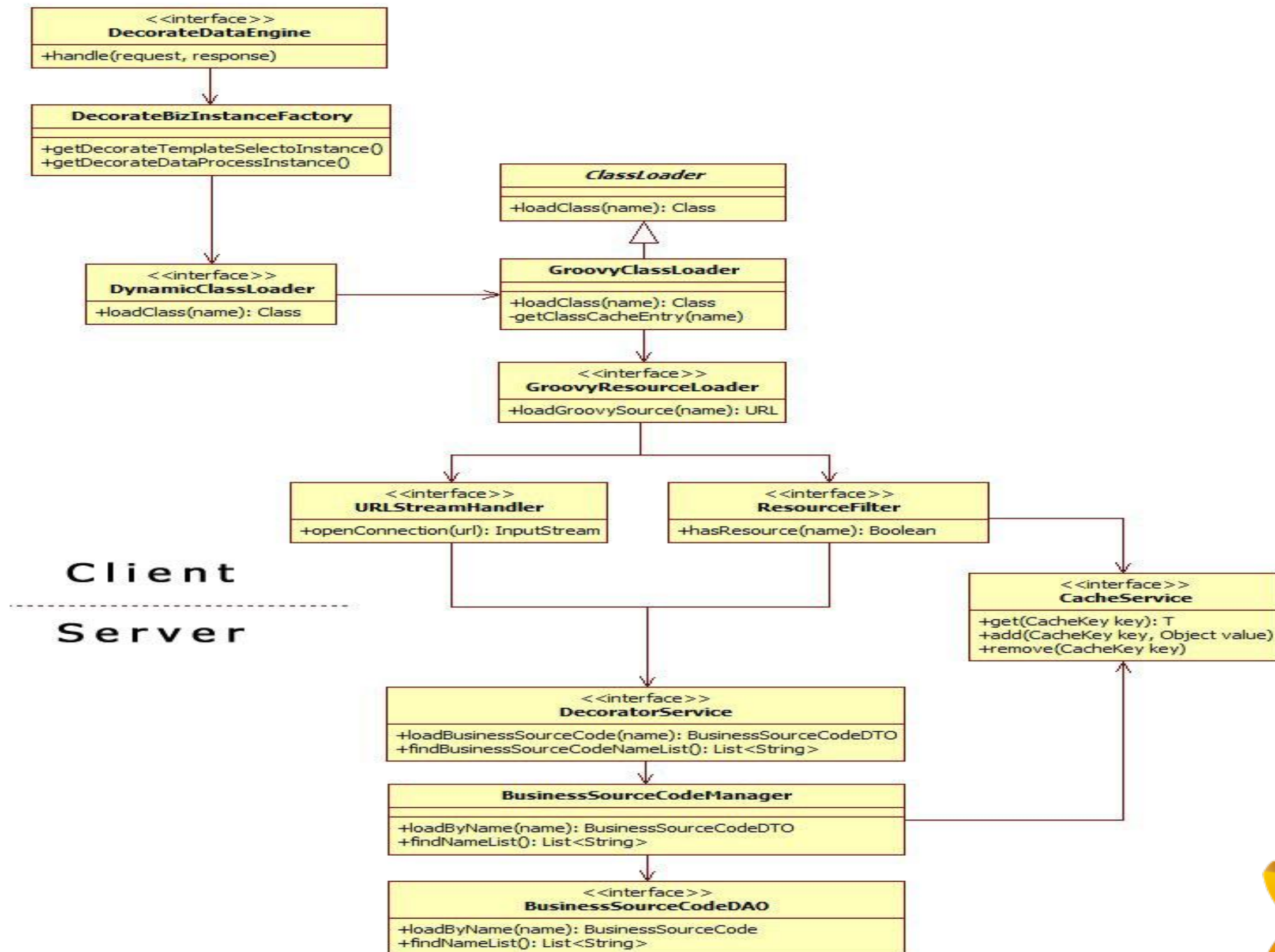


授人以鱼，不如授人以渔

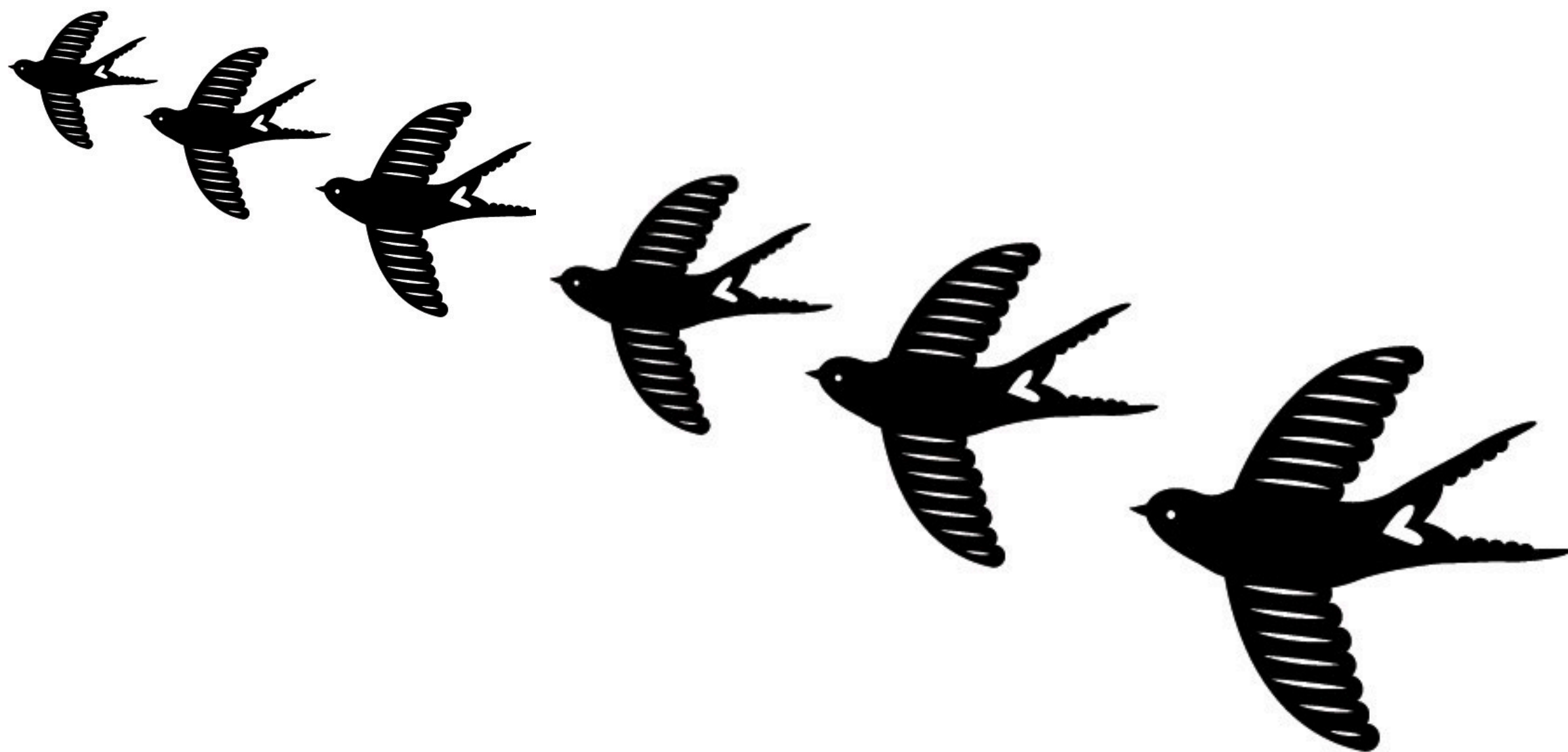
--- 老子



业务逻辑动态加载



消息队列



业务处理环环相扣

- 注册成功后 --> 发送邮件
- 添加点评、帖子 --> 审核
- 签到 --> 分享微博
- blah... blah...



不堪回首的 AxxxxxxMQ。 。 。



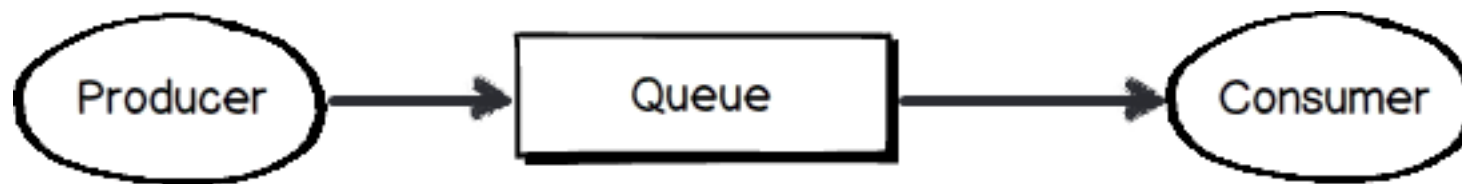
相信自己，自力更生

- 使用Pigeon通信组件进行消息传输
- 用MongoDB作为存储引擎构建简单消息队列
- MySQL vs. MongoDB
 - 性能对比
 - failover



Queue模式

- producer:
 - { findandmodify : queue-seq,
{query:queue-name=queue-xxx, update: lastseq = lastseq + 1}}
 - { insert : queue-xxx, {content, seq, 0}}
- consumer:
 - {findandmodify : coll-queue-name,
{query: status=0, sort: seq, update: status = 1}}



Collection: queue-seq

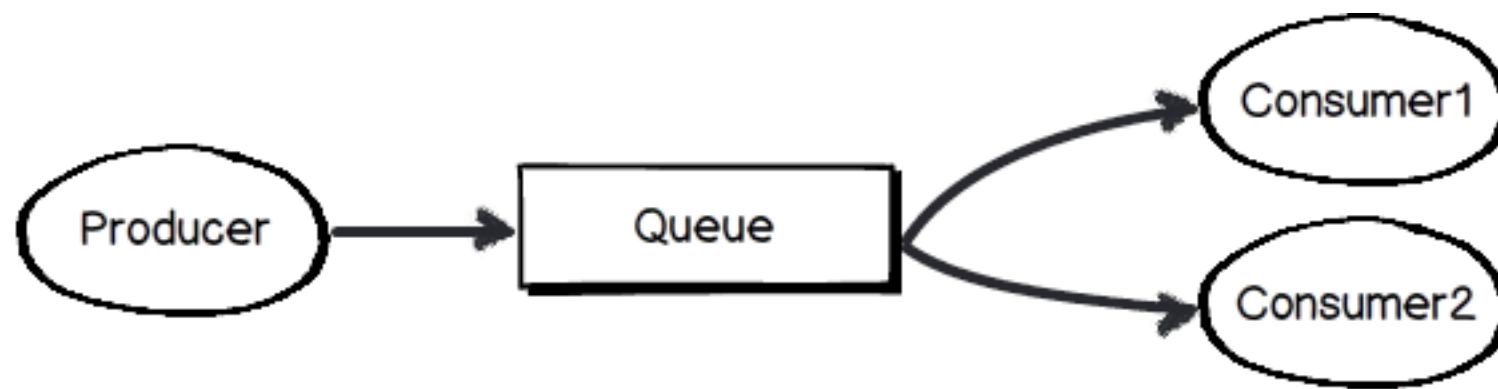
queue-name	lastseq
queue-xxx	100
queue-yyy	200

Collection: queue-xxx

content	seq	status
xxx	1	1
xxx	2	0
xxx	3	0



Topic模式



Collection: queue-seq

queue-name	lastseq
queue-xxx	100
queue-yyy	200

Collection: queue-xxx

content	seq
xxx	1
xxx	2
xxx	3

Collection: consumer-seq

consumer-id	queue-name	lastseq
consumer1	queue-xxx	99
consumer2	queue-xxx	100



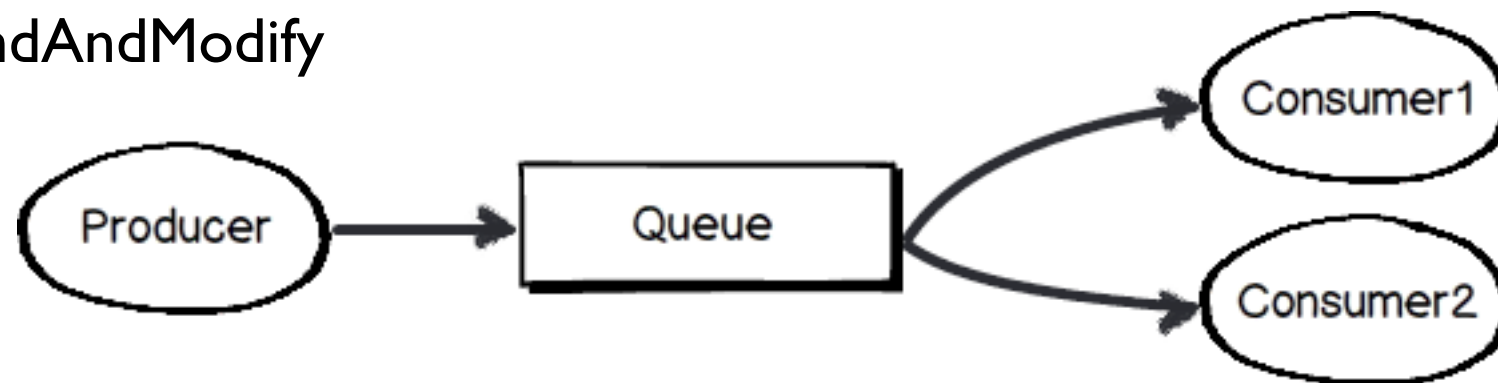
面临的问题

- 自增主键缺失，实现序列功能繁琐
- findandmodify性能问题
- Collection无限增长，容量问题



优化方案

- `_id = new BSONTimestamp()`
 - $\text{BSONTimestamp} = (\text{timestamp})/32\text{bit} + (\text{auto_id})/32\text{bit}$
- Capped Collection
 - size (bytes) & max (documents)
- No findAndModify



Collection: queue-xxx

_id	content
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx

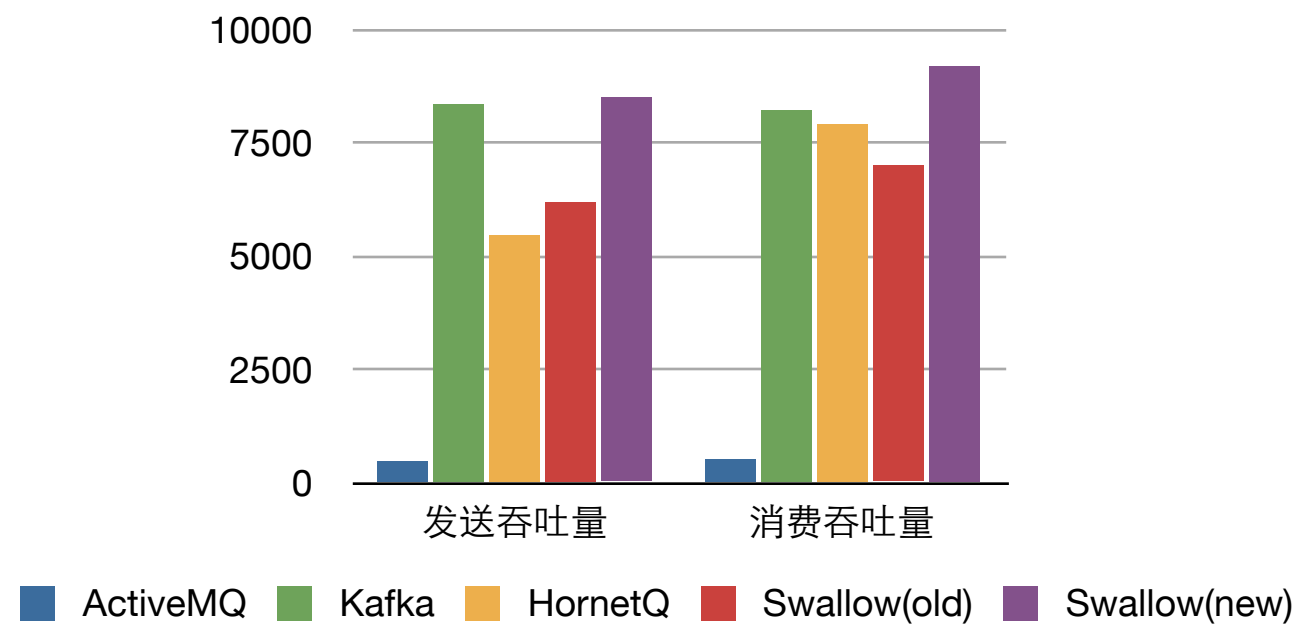
Collection: queue-xxx-consumer-1

seq
xxx
xxx
xxx



Benchmark

- MongoDB 2.0.5(1master, 1slave), 消息大小1k
- MongoDB实例比IO先达到瓶颈, 一台机器部多个实例, 吞吐量接近线性增长
- oplog 与 全局锁 对性能影响严重 (oplog关闭, 吞吐量可再提高70%)



配置管理

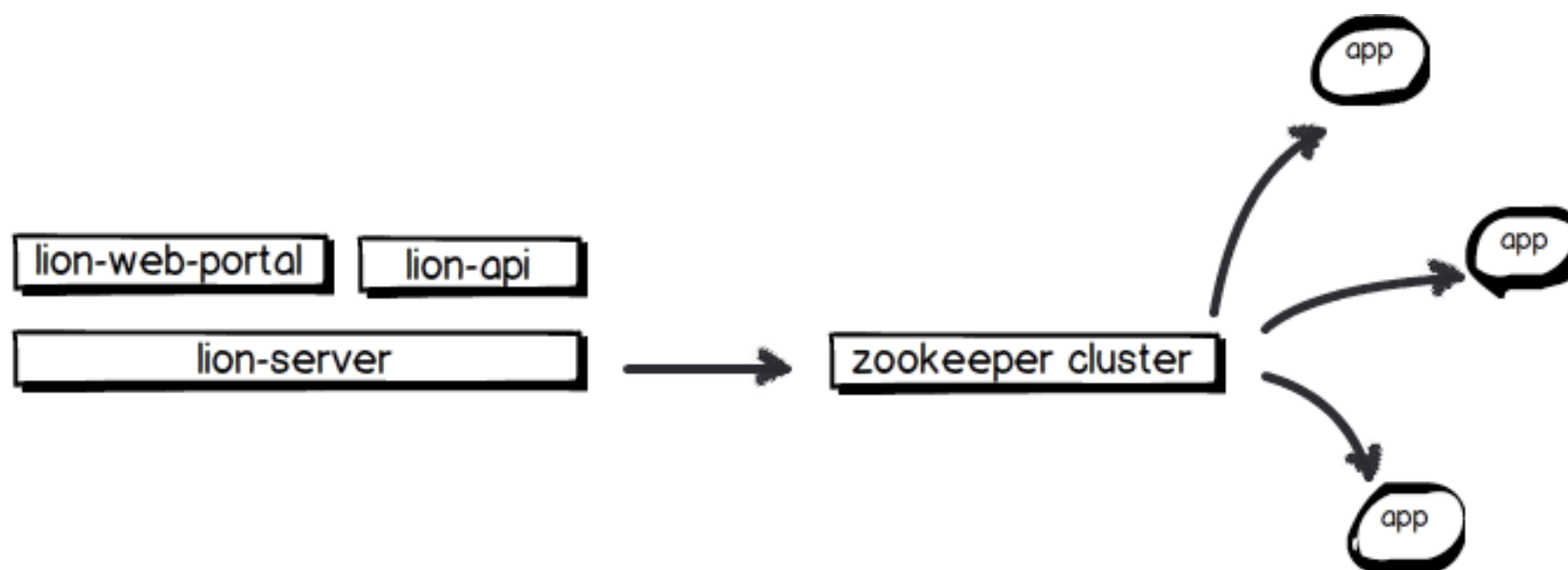


传统的配置方法

- 配置文件
- DP_Configuration Table



统一配置方案



Key引用

- 引用类型与值类型
 - 如数据库：
 - `/shop-web/shopdb = {ref : /db/shop}`
 - `/db/shop = {value: ip=x.x.x.x,port=3306,xxxxxxx}`
 - 如服务注册：
 - `/shop-web/user-service = {ref : /soa/user}`
 - `/soa/user = {x.x.x.x:xxx, x.x.x.x:xxx}`



服务注册

- service load: lion-api.register(name,ipp)
- lion-server: /soa/name += ipp
- lion-server => zookeeper => app



定时更新

- `lion-api.setkey(value, start_time, end_time)`



统一监控



以前

- Cacti
- Nagios
- 报错邮件
- 登陆线上服务器查日志、Debug



Demo



亮点

- 实时抓取，存储，分析



亮点

- 实时抓取，存储，分析
- 统计增量分析算法（平均值、标准差、90%、TPS）

$n = n + 1$ $t = t + \text{time}$ $t2 = t2 + \text{time} * \text{time}$

$\text{avg} = t / n$ $\text{std} = \sqrt{t2/n - (t/n)*(t/n)}$

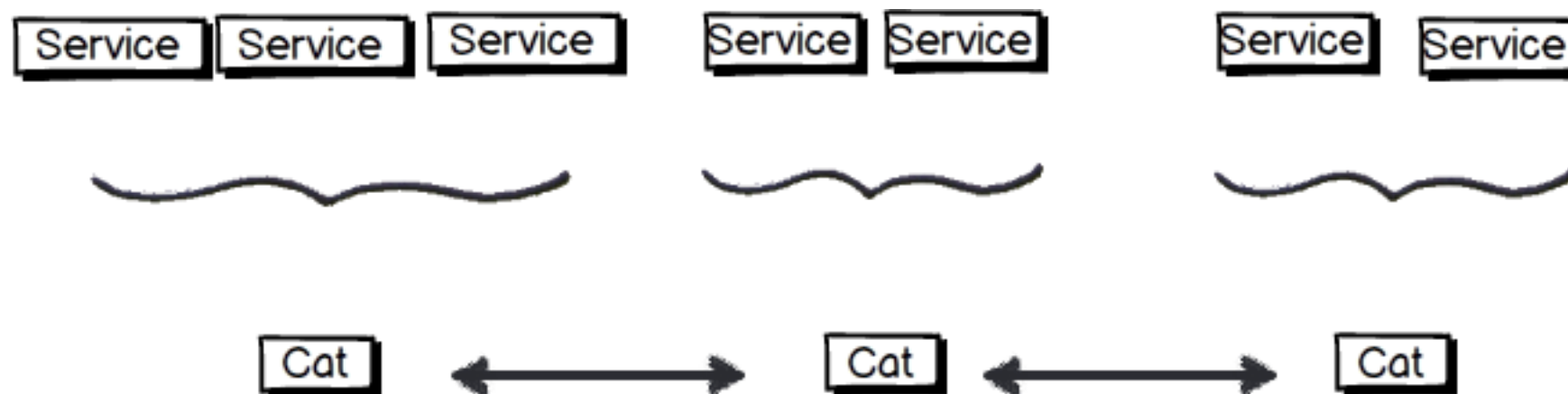
$\text{tps} = n / \text{duration}$

90%算法（对time规约到ms，建立Hash查找）



亮点

- 实时抓取，存储，分析
- 统计增量分析算法（平均值、标准差、90%、TPS）
- 去中心化、易于水平扩展



亮点

- 实时抓取，存储，分析
- 统计增量分析算法（平均值、标准差、90%、TPS）
- 去中心化、易于水平扩展
- 压缩日志随机读写
 - lzo 分块压缩算法
 - 建立索引，记录每条日志的block位置
 - 大日志文件压缩比约1：5



亮点

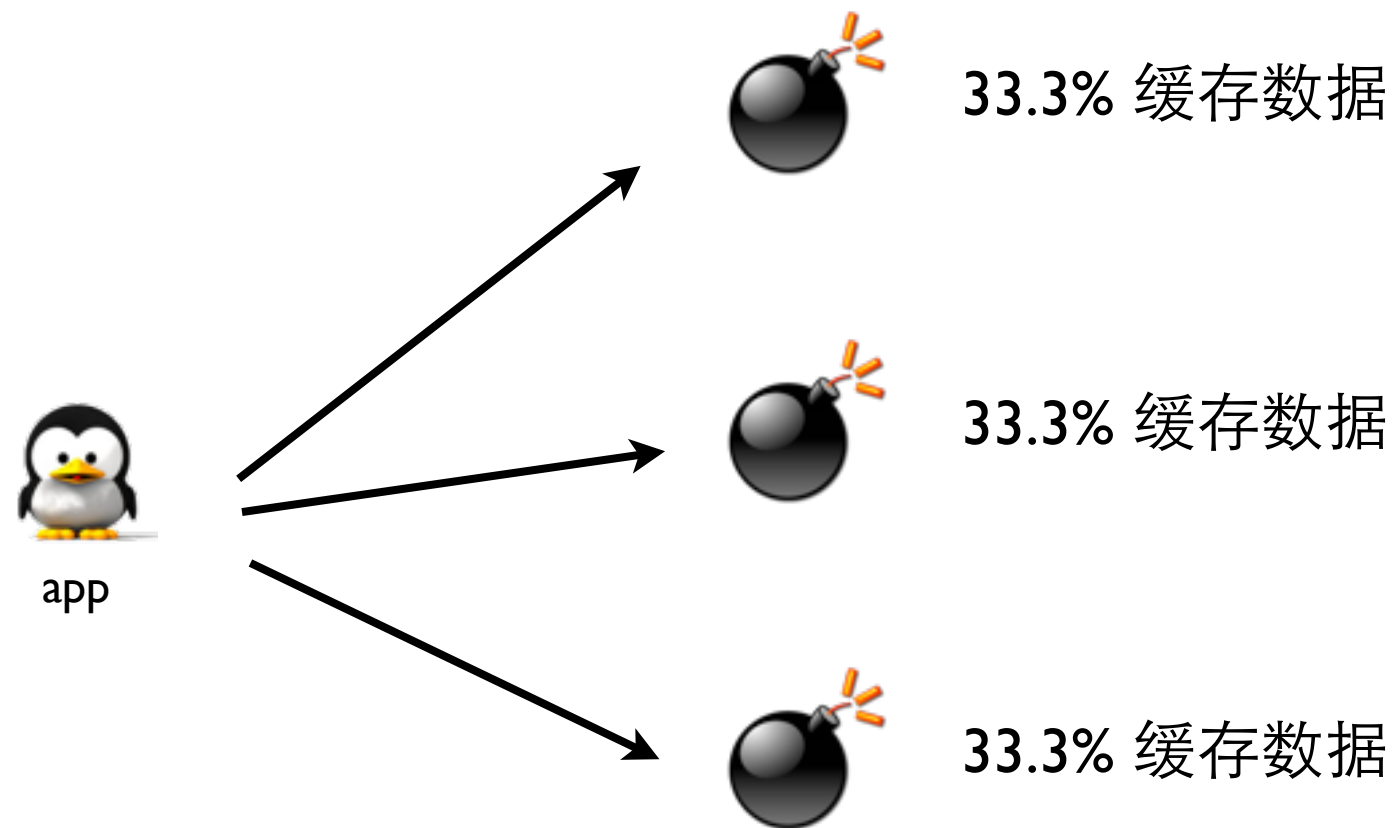
- 实时抓取，存储，分析
- 统计增量分析算法（平均值、标准差、90%、TPS）
- 去中心化、易于水平扩展
- 压缩日志随机读写
- 支持Hadoop存储，支持自定义统计分析





单点故障

Memcached SPF



每个节点都是一枚定时炸弹



几种解决思路

- 支持Failover功能的Memcached
 - Membase
- Memcached Proxy
 - Moxi
- 客户端双写
- MySQL + Memcache => NoSQL like Redis
 - Failover?



CDN单点

- 第三方服务质量不可控
- 域名切换速度过慢
- 切换后回源压力大



i1.dpfile.com
i2.dpfile.com
i3.dpfile.com



图片域名生成规则改进

- $\text{domain} = i[\text{hash}(\text{filename})].s[\text{hash}(\text{ip})].\text{dpfile.com}$
- 动态开关控制s1/s2，实现及时切换
- 文件在两套CDN上均有副本，避免冷启动问题

*.s1.dpfile.com



i1.s1.dpfile.com
i2.s1.dpfile.com
i3.s1.dpfile.com

*.s2.dpfile.com



i1.s2.dpfile.com
i2.s2.dpfile.com
i3.s2.dpfile.com





DP1.0

2003 – 2004
ASP + Access
1 VPS
4K PV/Day
2 Engineers

DP2.0

2005 – 2007
.Net 1.1 + MSSQL
7 Servers
1.8M PV/Day
8 Engineers

DP3.0

2008 – 2009
.Net 2.0 + MSSQL
Memcached + MogileFS + Lucene.NET
34 Servers
30M PV/Day
42 Engineers

DP3.5

2010
.Net 3.5 + MySQL
Memcachedb
70 Servers
45M PV/Day
90 Engineers

DP4.0

2011 – 2012
Java + MySQL
~500 Servers
~100M PV/Day
~300 Engineers

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Thank You



The logo for QCon, featuring a large green 'Q' followed by 'Con' in blue, all within a white rounded rectangle.

QCon

A stone pagoda with multiple tiers and circular openings, situated in a body of water. In the background, there are mountains and a clear blue sky.

杭州站·2012年10月25日~27日
大会官网：www.qconhangzhou.com